• 计数 60 s 内脉冲个数，60 s 后能自动停止计数，并显示最终计数。

1. 电机转速测量系统

本实验电机选用低压(0～5 V)直流电机，首先，在电机的转轴上端安装一个圆盘，在圆盘上开一个扇形孔，孔两边分别对着光电传感器的发光二极管和光敏三极管，因为只开一个扇形孔，这样电机每转一周就会产生一个脉冲，通过整形使得脉冲更为规则。将闸门时间设为 60 s，在这一时间段计数的脉冲个数就是每分钟的转速，并通过数码管将转速显示出来。电机转速测量系统原理框图如图 15－1 所示。

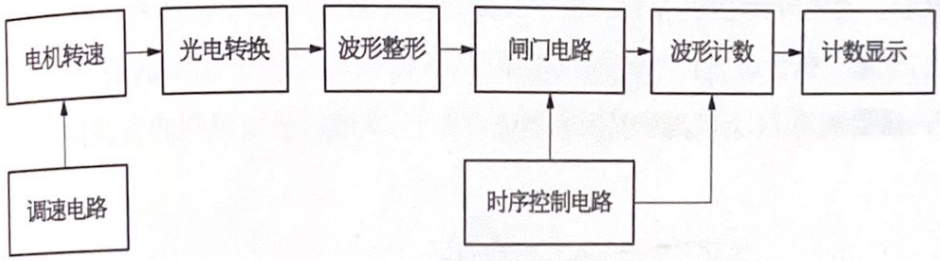


图 15－1　电机转速测量系统原理框图

2. 电机调速单元

对电机进行调速，可用 555 时基电路制作一个 PWM 发生器，通过调整 555 的输出脉冲宽度来改变直流电机的转速。图 15－2 是参考搭建的电路图。

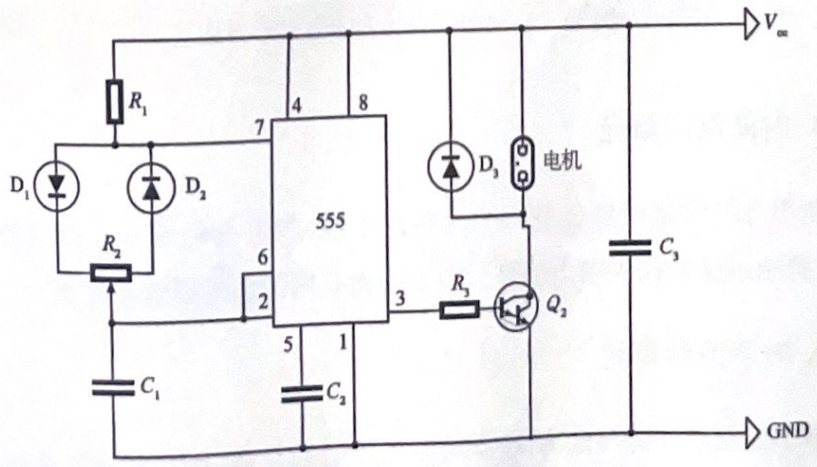


图 15－2　由 555 时基电路构成的 PWM 直流电机调速电路

图 15－2 电路中 555 时基电路及外围的电阻、电容等元件构成一个 PWM 发生器，输出脉冲的频率可通过电位器 R_2、电容 C_1 来调整。调整电位器 R_2 的阻值可改变 555 输出端引脚 3 输出脉冲的宽度，即可改变电机的转速。由于直流电机的工作电流较大(可达数安)，555 的输出不能直接驱动这种电机，故在输出端引脚 3 外接一个大电流的 NPN 型三极管来驱动直流电机。

3. 光电转换及整形单元

如图 15－3 所示，该单元是在电机的转轴上端安装一个小圆盘，并在圆盘上开一个扇形孔，孔两边分别对应着光电传感器的发光二极管和光敏三极管。当电机转动时，发光二极管发出的光就会通过扇形孔打到光敏三极管上，光敏三极管将光信号转换成电信号，该信号可能不是规则的矩形脉冲信号，需要利用 74LS14 施密特反相器进行整形，整形后输出规则的方波信号。

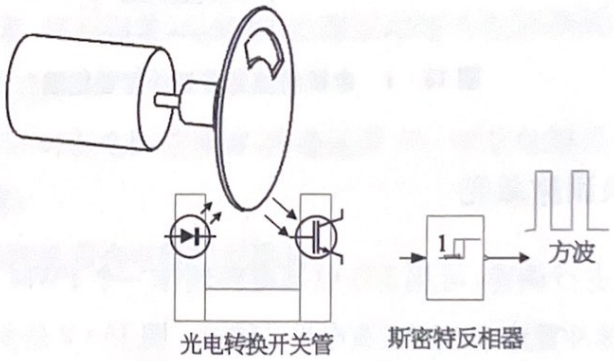


图 15－3　光电转换及整形原理示意图

4. 时间闸门单元

使用 555 时基电路搭建一个时序发生器，产生一个 60 s 正半波的脉冲信号，利用该脉冲作为闸门信号。图 15－4 是闸门信号原理示意图。

5. 时序控制单元

时序控制单元的功能为，在闸门时间内进行计数，闸门时间结束时要进行锁存。可以按清零按钮开始计数。图 15－5 是锁存信号原理示意图。

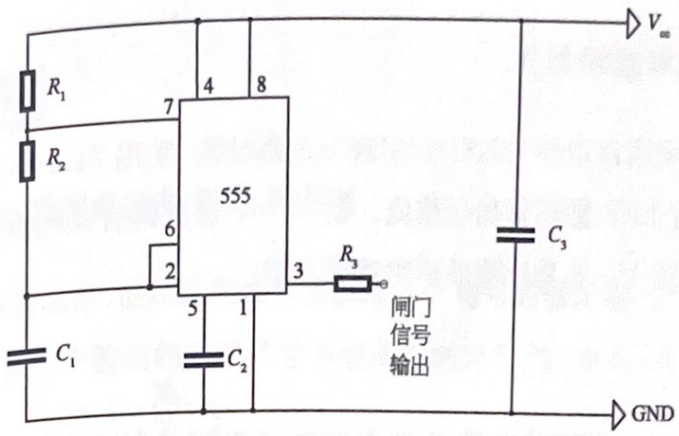


图 15－4　闸门信号原理示意图

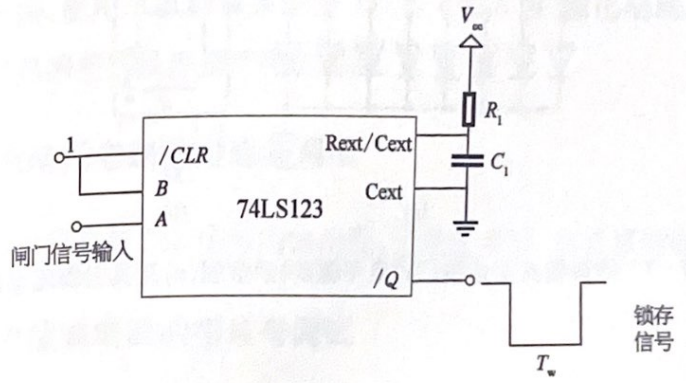


图 15－5　锁存信号原理示意图

本单元使用 74LS123 芯片检测闸门信号的下降沿，以触发 74LS160 进入保持模式，从而锁存最终计数。按键信号的上升沿触发 74LS160 的清零模式，使 74LS160 从 0 开始计数。图 15－6 是清零信号原理示意图。

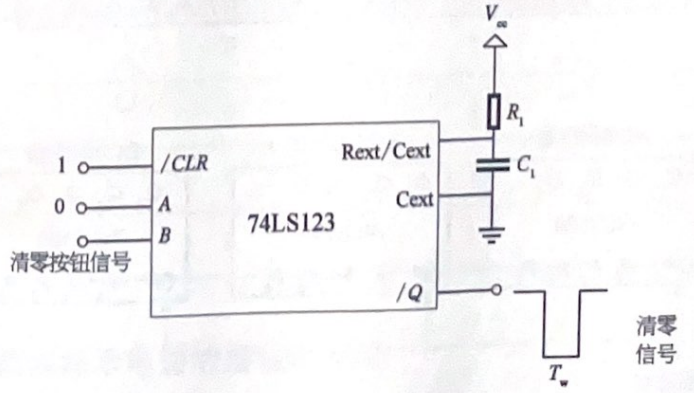


图 15－6　清零信号原理示意图

6. 计数和显示单元

该单元采用常用的74LS160实现十进制计数，采用74LS48进行译码驱动，采用3位LED数码管显示数值。图15－7是数码管共阴连接示意图及引脚连接。图15－8是计数显示原理示意图。

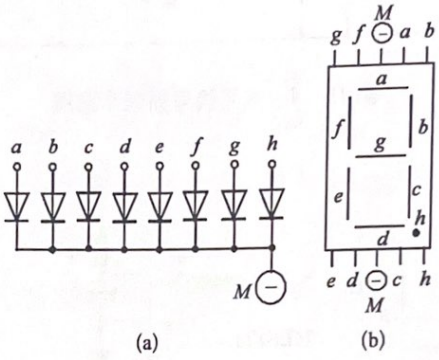


图15－7　数码管共阴连接("1"电平驱动)示意图(a)及其引脚连接图(b)

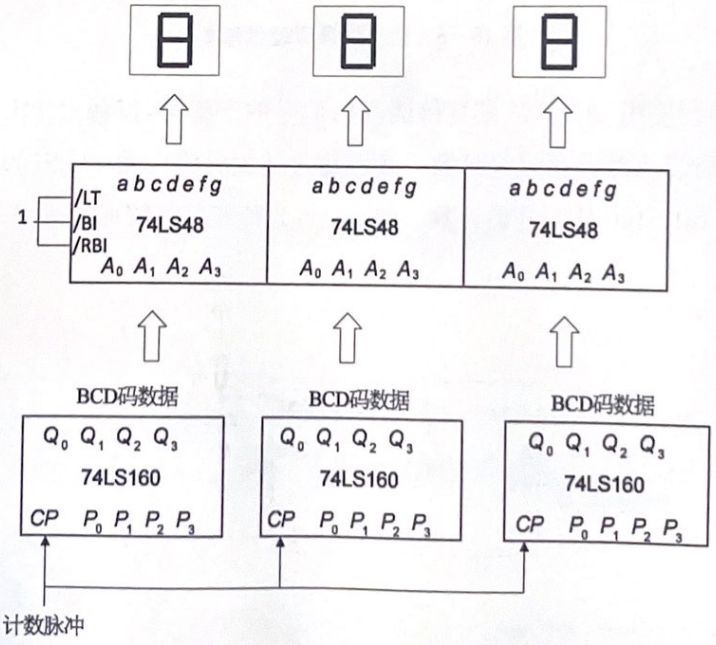


图15－8　计数显示原理示意图